

PROPOSTA DE PROJETO ACADÊMICO

Centro Universitário IESB

Trio: Vitor Carvalho de Santana, Henri de Macedo Bezerra (líder),

Turma: ENGCDM2B

Disciplina: MDC050-20262

TEMA: OTIMIZAÇÃO DE ENTREGAS COM FOCO NO MOTOBOY (IFOOD)

1. PROBLEMA E SOLUÇÃO

- **Problema:** O desafio principal é otimizar o ganho por rota do ponto de vista do motoboy
- **Solução:** O agente deve obter a melhor rota para a entrega do pedido levando em conta os possíveis imprevistos durante a rota de entrega. O sistema deve apresentar o custo-benefício para o motoboy sem perder a otimização de tempo da entrega
- **Obstáculos:** Iremos considerar algumas áreas da cidade que sejam mais difíceis de circular, bem como possíveis acidentes, regiões em obra e dias de chuva

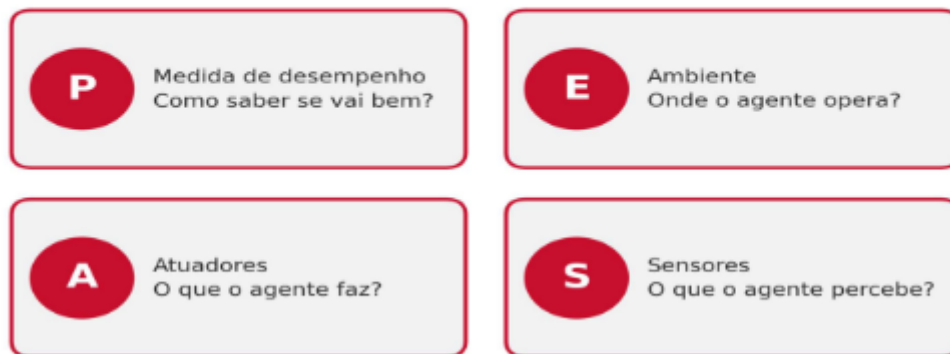
2. ESCOPO E DADOS

- **Local:** A modelagem será feita utilizando as vias de Fortaleza, garantindo o mínimo exigido de 40 nós no grafo
- **Representação:** Iremos representar a cidade de Fortaleza através de um grafo não direcionado
- **Coleta de Dados:** O projeto utilizará dados reais, e não sintéticos

3. COMPLEXIDADES E ANÁLISES FUTURAS

- O sistema fará a análise de custo do combustível para cada rota
- O agente buscará garantir que o tempo médio por entrega feito seja menor que o tempo médio determinado pelo aplicativo, visando bonificação
- O cálculo levará em consideração se as entregas ocorrem em horário de pico ou sob condições climáticas adversas para projetar bonificação na entrega
- Como ideias futuras, o projeto planeja levar em conta o custo e ganho para realizar uma entrega, avaliando a região (lugar de difícil acesso, temporal, trânsito pesado etc)

PEAS: as quatro perguntas



P - Medida de Desempenho (Como saber se vai bem?)

- O agente deve realizar a escolha de rotas mais rápidas e eficientes, evitando rotas com muitos bloqueios e congestionamento
- Deve atuar para reduzir o tempo médio das viagens e reduzir atrasos nas entregas
- O sucesso é definido pela combinação de menor tempo na entrega, menor número de atrasos e rotas eficientes

E - Ambiente (Onde o agente opera?)

- O agente opera em ruas e vias urbanas
- O sistema analisa elementos em tempo real: trânsito, acidentes, obras, vias interditadas, semáforos, condições climáticas e horários de pico
- O ambiente de operação requer a presença de restaurantes, entregadores e clientes

A - Atuadores (O que o agente faz?)

- O agente vai recomendar a melhor rota para o entregador
- Poderá alterar a rota durante a entrega caso for necessário e notificar o entregador sobre a alteração
- O sistema irá calcular e atualizar o tempo estimado de chegada
- Também tem a função de sugerir rotas alternativas em caso de imprevistos

S - Sensores (O que o agente percebe?)

- O agente capta dados de GPS e localização do cliente e do motoboy
- O sistema utiliza sensores de dados para beneficiar o entregador caso a média da entrega seja feita abaixo do tempo estimado pelo aplicativo
- O agente capta os dados necessários para levar em consideração o clima e o horário para a obtenção de possíveis bônus para o entregador